



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 01 :
Introduction aux réseaux et topologies**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?
2. Types de réseaux
3. Topologies physiques et logiques
4. Métriques de performance
5. Architecture Internet et modèle de service
6. Exemples concrets
7. Questions de révision et QCM

Attribut			
Valeur			
Niveau			
Licence	ISIL	—	S4
Module			
UEF422	—	Réseaux	
Durée		estimée	
3 h	CM	(+ 2 h	TD associé)
Chapitre			
01	/	08	
Références			
[KR] Ch. 1 ; [FO] Ch. 1 ; [TA] Ch. 1			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

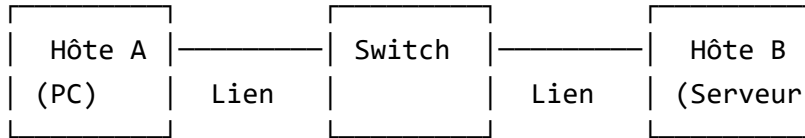
Objectifs pédagogiques

- Définir un **réseau informatique** et en identifier les composants (hôtes, liens, équipements).
- Distinguer les types de réseaux : **PAN, LAN, MAN, WAN**.
- Décrire et comparer les **topologies** physiques et logiques (bus, étoile, anneau, maillée).
- Expliquer les **métriques de performance** : débit, bande passante, latence, gigue, perte de paquets.
- Situer le rôle de l'**Internet** et des **FAI** (Fournisseurs d'Accès Internet) dans l'architecture globale.

0.1 1. Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?

0.1.1 1.1 Définition

Un **réseau informatique** est un ensemble d'**équipements informatiques** (appelés **nœuds** ou **hôtes**) interconnectés par des **liens de communication**, permettant l'**échange de données** sous forme de messages numériques.



Composants essentiels :

Composant
Rôle
Exemple
Hôte (Host)
Émetteur ou récepteur de données
PC, smartphone, serveur
Lien (Link)
Support de transmission
Câble cuivre, fibre, onde radio
Équipement intermédiaire
Relais, commutation, routage
Switch, routeur, point d'accès Wi-Fi
Protocole
Règles de communication
TCP/IP, Ethernet, HTTP

0.1.2 1.2 Pourquoi mettre en réseau ?

Objectif
Bénéfice
Exemple Université de Mostaganem
Partage de ressources
Imprimante, stockage centralisé
Salles informatiques MathInfo
Communication
Email, messagerie, visioconférence
Plateforme pédagogique
Accès à l'information
Bases de données, bibliothèque en ligne

III Portail étudiant Université de Mostaganem

III Fiabilité

III Redondance, sauvegarde distante

III Serveurs miroirs

III Évolutivité

III Ajout de nœuds sans refonte totale

III Extension d'un laboratoire

0.1.3 1.3 Historique (rappels)

II Date

II Événement

II 1969

II ARPANET — premier réseau à commutation de paquets (États-Unis)

II 1974

II Proposition du protocole TCP/IP (Cerf & Kahn)

II 1983

II ARPANET adopte TCP/IP comme standard

II 1989

II WWW inventé par Tim Berners-Lee au CERN

II 1990s

II Explosion commerciale d'Internet

II 2000s–aujourd'hui

II Mobile, cloud, IoT, très haut débit

0.2 2. Types de réseaux

Les réseaux se classent généralement par **étendue géographique** :

IIII Type

IIII Sigle

IIII Portée

IIII Débit typique

IIII Exemple

IIII **Personal Area Network**

IIII PAN

IIII ~10 m

IIII Bluetooth, USB

IIII Montre ↔ smartphone

IIII **Local Area Network**

IIII LAN

llllBâtiment / campus
 llll100 Mbps – 10 Gbps
 llllRéseau faculté MathInfo
 llll**Metropolitan Area Network**
 llllMAN
 llllVille
 llll1 – 10 Gbps
 llllRéseau métropolitain d’Oran
 llll**Wide Area Network**
 llllWAN
 llllPays / monde
 llllVariable (Mbps – Tbps)
 llllInternet, liaisons opérateurs

0.2.1 2.1 LAN — Local Area Network

- Couvre une **zone géographique limitée** (bureau, campus universitaire).
- Propriété généralement **privée** (entreprise, université).
- Technologies courantes : **Ethernet** (cuivre/fibre), **Wi-Fi** (IEEE 802.11).

0.2.2 2.2 WAN — Wide Area Network

- Interconnecte des LAN **distants** sur de longues distances.
- Utilise des liens d’**opérateurs télécom** (fibre longue distance, MPLS, satellite).
- **Internet** est le plus grand WAN public au monde.

0.2.3 2.3 Intranet, Extranet, Internet

lllConcept
lllDescription
lllAccès

lll Intranet
lllRéseau privé interne utilisant les protocoles Internet
lllEmployés / étudiants uniquement
lll Extranet
lllExtension de l’intranet à des partenaires externes
lllPartenaires autorisés
lll Internet
lllRéseau public mondial interconnecté
lllPublic (avec FAI)

graph TB

```
subgraph LAN_Université de Mostaganem["LAN Université de Mostaganem – Faculté MathInf"]
    PC1[PC Étudiant]
    PC2[PC Enseignant]
    SW[Switch]
    PC1 --- SW
    PC2 --- SW
end
subgraph WAN["WAN – Internet"]
    R[Routeur / Box FAI]
    ISP[Fournisseur d'Accès]
end
SW --- R
R --- ISP
ISP --- CLOUD[Services Cloud]
```

0.3 3. Topologies physiques et logiques

0.3.1 3.1 Distinction physique / logique

II Topologie

IIDéfinition

II **Physique**

IIDisposition réelle des câbles et équipements

II **Logique**

IIChemin que suivent les données (peut différer de la physique)

0.3.2 3.2 Topologies physiques classiques

a) Topologie Bus

PC1 — PC2 — PC3 — PC4

 |
 == ← câble coaxial (bus partagé)

IIAvantage

IIInconvénient

II Simple, peu de câble

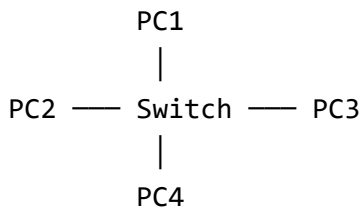
II **Point unique de défaillance** (câble principal)

II Facile à étendre

II Collisions si trafic élevé (half-duplex)

Historique : Utilisée avec Ethernet 10Base2/10Base5. **Obsolète** aujourd'hui.

b) Topologie Étoile (Star) □ **La plus courante**



II Avantage

II Inconvénient

II Panne d'un lien n'affecte qu'un **seul hôte**

II **Point central** (switch) critique

II Performances élevées (full-duplex)

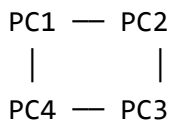
II Plus de câblage

II Facile à administrer

II —

C'est la topologie standard des **LAN Ethernet modernes**.

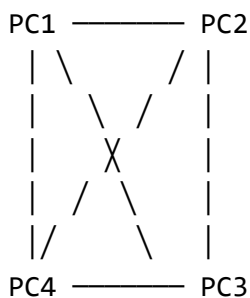
c) Topologie Anneau (Ring)



► Chaque nœud est connecté à **deux voisins** formant un cercle.

► Token Ring (IBM) : obsolète. **FDDI** (fibre) encore mentionné historiquement.

d) Topologie Maillée (Mesh)



III Type

III Description

IIIUsage		
III Maillée	totale	
IIIChaque nœud connecté à tous les autres		
IIICoûteux ; réservé aux nœuds critiques		
III Maillée	partielle	
IIIPlusieurs	chemins	redondants
III Internet ,	réseaux	opérateurs

0.3.3 3.3 Tableau comparatif des topologies

IIII	Topologie
IIII	Fiabilité
IIII	Coût
IIII	Scalabilité
IIII	Usage actuel
IIII	Bus
IIII	Faible
IIII	Faible
IIII	Moyenne
IIII	□ Obsolète
IIII	Étoile
IIII	Bonne
IIII	Moyen
IIII	Excellente
IIII	□ LAN standard
IIII	Anneau
IIII	Moyenne
IIII	Moyen
IIII	Limitée
IIII	□ Rare
IIII	Maillée
IIII	Excellente
IIII	Élevé
IIII	Excellente
IIII	□ WAN / cœur réseau

0.4 4. Métriques de performance

0.4.1 4.1 Bande passante (Bandwidth)

► **Définition** : Capacité maximale théorique d'un lien, exprimée en **bits par seconde (bps)**.

- Exemples : 100 Mbps (Fast Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet), 10 Gbps.

Unité
Valeur
Kbps
10^3 bits/s
Mbps
10^6 bits/s
Gbps
10^9 bits/s
Tbps
10^{12} bits/s

□ **Attention** : En informatique réseau, on utilise le **bit** (b minuscule), pas l'octet (B majuscule).
 $100 \text{ Mbps} = 100 \times 10^6 \text{ bits/s} \approx 12,5 \text{ Mo/s (octets/s)}$.

0.4.2 4.2 Débit (Throughput)

- **Définition** : Quantité de données **effectivement transmises** par unité de temps.
- Le débit réel est **toujours $\leq$ bande passante** (overhead des en-têtes, collisions, congestion).

$$\text{Débit utile} = \text{Bande passante} \times \text{Efficacité du protocole}$$

0.4.3 4.3 Latence (Delay / RTT)

- **Définition** : Temps nécessaire pour qu'un bit traverse le réseau (de la source à la destination).
- Composantes :
- **Délai de propagation** : temps de parcours du signal dans le média
- **Délai de transmission** : temps pour placer tous les bits sur le lien
- **Délai de traitement** : temps de traitement dans les équipements
- **Délai de mise en file (queuing)** : attente dans les buffers

$$\text{Latence totale} = t_{\text{prop}} + t_{\text{trans}} + t_{\text{proc}} + t_{\text{file}}$$

RTT (Round-Trip Time) : temps aller-retour d'un paquet (mesuré par ping).

0.4.4 4.4 Gigue (Jitter)

- **Définition** : Variation de la latence entre paquets consécutifs.
- Critique pour la **VoIP** (Voix sur IP) et le **streaming vidéo**.

0.4.5 4.5 Perte de paquets (Packet Loss)

- Pourcentage de paquets **non livrés** à destination.
- Causes : congestion, erreurs de transmission, buffer overflow.
- Mesurée par des outils comme **ping** (statistiques) ou Wireshark.

III Métrique		
III Impact	sur...	
III Outil	de	mesure
III Bande passante		
III Transfert de gros fichiers		
III Iperf,	speedtest	
III Latence		
III Jeux en ligne, requêtes web		
III ping		
III Gigue		
III VoIP,	visioconférence	
III Wireshark		
III Perte		
III Qualité	streaming, TCP	
III ping,	netstat	

0.5 5. Architecture Internet et modèle de service

0.5.1 5.1 Structure en «réseau de réseaux»

Internet n'est pas un réseau unique mais un **internetwork** : interconnexion de milliers de réseaux autonomes (**AS — Autonomous Systems**) opérés par des FAI, universités, entreprises, gouvernements.

III Niveau		
III Acteur		
III Rôle		
III Tier 1		
III Grands opérateurs internationaux		
III Interconnexion mondiale, peering		
III Tier 2		
III Opérateurs régionaux/nationaux		
III Agrégation, transit		
III Tier 3 / FAI local		
III FAI accès (Algérie Télécom, etc.)		
III Connexion des abonnés		

III	Client	final
III	Entreprise, université, particulier	
III	LAN,	utilisateurs

0.5.2 5.2 Modèle client-serveur vs pair-à-pair (P2P)

III	Modèle
III	Principe
III	Exemple

III	Client-Serveur
III	Serveur central fournit un service à de nombreux clients
III	Web (HTTP), email (SMTP)
III	Pair-à-pair (P2P)
III	Chaque nœud est client ET serveur
III	BitTorrent, certaines applications de partage

0.6 6. Exemples concrets

0.6.1 Exemple 1 — Réseau d'une salle informatique Université de Mostaganem

Contexte : Salle de TP MathInfo avec 20 PC, 1 imprimante réseau, connexion Internet.

II	Élément
II	Détail

II	Topologie
II	Étoile (switch central 24 ports)
II	Type
III	LAN Ethernet 1 Gbps
II	Accès Internet
II	Routeur/pare-feu → FAI universitaire
II	Adressage
III	IPv4 privées (192.168.x.x) + NAT vers Internet

0.6.2 Exemple 2 — Connexion domicile à Internet

[PC/Smartphone] —Wi-Fi— [Box/Routeur] —DSL/Fibre— [FAI] — Internet

1. 1. Le PC obtient une adresse IP via **DHCP** (attribuée par la box).
1. 2. La box effectue du **NAT** (Network Address Translation) pour accéder à Internet avec une seule IP publique.
1. 3. Le FAI route les paquets vers le reste d'Internet.

0.6.3 Exemple 3 — Calcul de temps de transfert

Énoncé : Transférer un fichier de **50 Mo** sur un lien de **100 Mbps**. Quel est le temps de transmission minimum ?

Solution :

- ▶ Taille = 50 Mo = $50 \times 8 = 400 \text{ Mbits}$
- ▶ Bande passante = 100 Mbps
- ▶ Temps minimum = $400 / 100 = 4 \text{ secondes}$ (sans tenir compte du overhead TCP/IP)

0.7 7. Questions de révision

0.7.1 Questions ouvertes

1. 1. Quelle est la différence entre **bande passante** et **débit** ?
1. 2. Pourquoi la topologie **étoile** a-t-elle remplacé la topologie **bus** ?
1. 3. Citez trois composants d'un réseau et leur rôle.
1. 4. Quelle est la différence entre un **LAN** et un **WAN** ?
1. 5. Expliquez ce qu'est le **RTT** et comment le mesurer.

0.7.2 Exercices d'application

Exercice 1 : Un réseau a une bande passante de 1 Gbps. Quel est le temps minimum pour transmettre 2 Go de données ?

<summary>Solution</summary>

2 Go = $2 \times 8 = 16 \text{ Gbits} = 16\,000 \text{ Mbits}$

Temps = $16\,000 / 1\,000 = 16 \text{ secondes}$

</details>

Exercice 2 : Dessinez la topologie logique d'un réseau composé de 4 PC, 1 switch, 1 routeur et 1 serveur.

0.8 8. QCM — Auto-évaluation

IIIIIIIN°

IIIIIIQuestion

IIIIIIa

IIIIIIb

IIIIIIc

IIIIIIId

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIUn réseau LAN couvre...

Un pays
 ##### Un bâtiment
 ##### Le monde
 ##### Une ville
 ##### **b**
 ##### 2
 ##### La topologie la plus utilisée en LAN est...
 ##### Bus
 ##### Étoile
 ##### Anneau
 ##### Maillée
 ##### **b**
 ##### 3
 ##### La bande passante s'exprime en...
 ##### Octets/s
 ##### Bits/s
 ##### Hertz
 ##### Watts
 ##### **b**
 ##### 4
 ##### Le RTT mesure...
 ##### Le débit
 ##### Le temps aller-retour
 ##### La perte
 ##### La gigue
 ##### **b**
 ##### 5
 ##### Un switch est un équipement de couche...
 ##### Physique
 ##### Liaison (L2)
 ##### Réseau (L3)
 ##### Application
 ##### **b**
 ##### 6
 ##### Internet est principalement un...
 ##### LAN
 ##### MAN
 ##### WAN
 ##### PAN
 ##### **c**
 ##### 7
 ##### 1 Gbps équivaut à...

IIIIII10 ⁶	bits/s		
IIIIII10 ⁹	bits/s		
IIIIII10 ¹²	bits/s		
IIIIII10 ³	bits/s		
IIIIIIb			
IIIIII8			
IIIIIILa	gigue	affecte	surtout...
IIIIIIFTP			
IIIIIIVoIP			
IIIIIIEmail			
IIIIIIPing			
IIIIIIb			
IIIIII9			
IIIIIIUn	FAI	est...	
IIIIIIUn	protocole		
IIIIIIUn	fournisseur	d'accès	
IIIIIIUn	type	de	câble
IIIIIIUn	serveur	DNS	
IIIIIIb			
IIIIII10			
IIIIIIEn topologie étoile, la panne du switch central...			
IIIIIIIN'a	aucun	effet	
IIIIIIIsolate	tous	les	hôtes
IIIIIIIN'affecte	qu'un	PC	
IIIIIIDouble	le	débit	
IIIIIIb			

0.9 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Chapitre 1 — *Computer Networking : A Top-Down Approach*
- **Forouzan** [FO], Chapitre 1 — *Data Communications and Networking*
- **Tanenbaum** [TA], Chapitre 1 — *Computer Networks*
- **Cisco CCNA** — Introduction to Networks, Module 1

Note enseignant : Insister sur la distinction bit/octet (source d'erreurs fréquentes en examen). Faire un schéma au tableau du réseau de la faculté. Lien direct avec TP 1 (Packet Tracer — première topologie étoile).